பகுதியின் அகலமும், மின்னழுத்த அரணும் அதிகரிக்க வழி ஏற்படும். இதனால் இருபுறங்களிலும் உள்ள பெரும்பான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகள் சந்தியைக் கடக்க பெரும் மின்னழுத்த அரணை எதிர் கொள்கின்றன. இதனால் சந்தியின் குறுக்கே பாயும் விரவல் மின்னோட்டம் மிகவேகமாக குறையும்.

இருப்பினும், சிறுபான்மை ஊர்திகளின் காரணமாகச் சந்தியின் குறுக்கே சிறிய அளவு மின்னோட்டம் பாயும். பெரும்பான்மை ஊர்திகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட பின்னோக்குச் சார்பானது சிறுபான்மை ஊர்திகளுக்கு முன்னோக்குச் சார்பாக அமைகிறது. பின்னோக்குச் சார்பின் காரணமாக ஏற்படும் மின்னோட்டம், பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டம் எனப்படும். இது I_S எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டம் அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தைச் சார்ந்து அமையாமல் வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட சிறுபான்மை ஊர்திகளின் செறிவை மட்டும் சார்ந்திருக்கும். மிகச்சிறிய மின்னழுத்ததினால்கூட சிறுபான்மை ஊர்திகளைச் சந்தியை கடக்கச் செய்ய முடியும்.



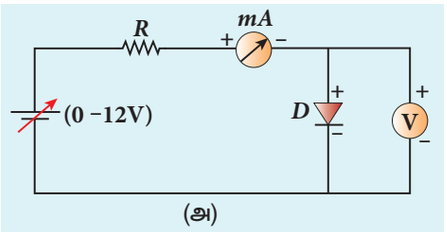
சிலிக்கான் டையோடில் ஒவ்வொரு 10^0C வெப்பநிலைக்குப் பின்னோக்கு தெவிட்டிய மின்னோட்டமானது இரு மடங்காகும்.

10.3.3 சந்தி டையோடின் சிறப்பியல்புகள்

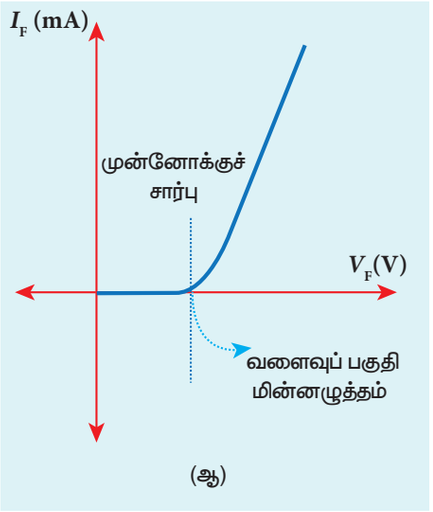
i) முன்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்புகள்

இது டையோடானது முன்னோக்குச் சார்பில் உள்ளபோது, டையோடின் குறுக்கே அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தத்திற்கும் டையோடு வழியாகச் செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பினை அறிவது ஆகும்.

p-n சந்தி டையோடு முன்னோக்குச் சார்பில் உள்ளதை படம் 10.14 (அ)–இல் காணலாம். புறமின்தடை (R) ஆனது டையோடு வழியாகச் செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. DC மின்னழுத்த மூலத்தின் சார்பு மின்னழுத்தத்தை மாற்றுவதன் மூலம் டையோடின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்ததை மாற்றலாம். முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும் அதற்குரிய **முன்னோக்குச் சார்பு மின்னோட்டமும் குறித்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. முன்னோக்கு சார்பு மின்னழுத்தம் (V_F) x–அச்சிலும், மின்னோட்டம் (I_F) y–அச்சிலும் எடுத்துக் கொண்டு வரைபடம் ஒன்று வரையப்படுகிறது. இந்த வரைபடமே p–n சந்தி டையோடின் முன்னோக்குச் சார்பு V-I சிறப்பியல்பு வரைபடம் ஆகும்.** படம் 10.14 (ஆ) இல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.



(அ)



(ஆ)

படம் 10.14 p-n சந்தி டையோடு
(அ) முன்னோக்கு சார்பில் உள்ள டையோடு
(ஆ) முன்னோக்கு சார்பு சிறப்பியல்பு வரைபடம்

இந்த வரைபடத்திலிருந்து நான்கு முடிவுகள் பெறப்படுகின்றன.

(i) **அறை வெப்பநிலையில் டையோடு வழியாக குறிப்பிடத்தக்க மின்னோட்டம் பாய, மின்னழுத்த அரணுக்குச் சமமான மின்னழுத்த வேறுபாடு தேவைப்படுகிறது. இந்த மின்னழுத்தம் பயன் தொடக்க மின்னழுத்தம் அல்லது வெட்டு மின்னழுத்தம் அல்லது வளைவுப் பகுதி மின்னழுத்தம் (V_{knee}) என அழைக்கப்படுகிறது.** இது தோராயமாக ஜெர்மானியத்திற்கு 0.3V ஆகவும், சிலிக்கானுக்கு 0.7V ஆகவும் அமைந்துள்ளது. பயன்தொடக்க மின்னழுத்தத்தை விட குறைவாக அளிக்கப்பட்ட

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 205 19-12-2022 17:47:55